
Alternativa

- a) (1 punt) Comprova que $A(B + C) = AB + AC$. És cert també que $(B + C)A = AB + AC$? Per què?

Solució. $B + C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ i

$$A(B + C) = \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad AB + AC = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Coincideixen: el producte és distributiu. En canvi, $(B + C)A = BA + CA = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \neq AB + AC$. La distributiva val per a cada costat, però $(B + C)A = BA + CA$, i $BA \neq AB$.